

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 11

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
14.01.2024
Abgabe: Di. 21.01., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 11.1

Wir betrachten das Problem

HAMILTONIAN PATH

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und zwei Knoten $s, t \in V$.

Frage: Gibt es einen Pfad von s nach t , der jeden Knoten in V genau einmal besucht?

Zeigen Sie: $\text{HAMILTONIAN PATH} \leq_p \text{SAT}$.

Lösung:

Konstruktion: Es sei $G = (V, E)$ mit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ mit $s = v_1$ und $t = v_n$. Wir verwenden Variablen $x(i, j)$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ und $j \in \{1, \dots, n\}$, wobei $x(i, j) = 1$ sein soll, genau dann wenn v_i der j -te Knoten im Hamiltonkreis ist.

3-SAT Formel φ_1 stellt sicher, dass jeder Knoten i mindestens und maximal einmal im Hamiltonpfad vorkommt.

$$\varphi_1 := \bigwedge_{i \in \{1, \dots, n\}} \bigvee_{j \in \{1, \dots, n\}} x(i, j) \\ \wedge \bigwedge_{i \in \{1, \dots, n\}, j, j' \in \{1, \dots, n\}, j \neq j'} \overline{x(i, j)} \vee \overline{x(i, j')}.$$

analog φ_2 , dass mindestens und maximal ein Knoten der j -te Knoten im Hamiltonpfad ist.

$$\varphi_2 := \bigwedge_{j \in \{1, \dots, n\}} \bigvee_{i \in \{1, \dots, n\}} x(i, j) \\ \wedge \bigwedge_{i, i' \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq i'} \overline{x(i, j)} \vee \overline{x(i', j)}.$$

Schließlich soll φ_E sicherstellen, dass der Hamiltonpfad keine Nicht-Kanten benutzt:

$$\varphi_E := \bigwedge_{j \in \{1, \dots, n-1\}, i, i' \in \{1, \dots, n\}, (v_i, v_{i'}) \notin E} \overline{x(i, j)} \vee \overline{x(i', j+1)}$$

Wir geben die SAT-Formel $\varphi := \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_E \wedge x(1, 1) \wedge x(n, n)$ aus.

Gegeben Graph G können wir φ der Größe $O(n^3)$ in polynomieller Zeit konstruieren.

Korrektheit:

($\Rightarrow$) Für Graph G , sei π eine Permutation der Indizes der Knoten, so dass $v_{\pi(1)} = v_1, \dots, v_{\pi(n)} = v_n$ Hamiltonpfad ist. Betrachte Variablenbelegung $x(\pi(1), 1) = \dots = x(\pi(n), n) = 1$ für alle anderen Paare von Indizes (i, j) dass $x(i, j) = 0$. Dann sind φ_1 und φ_2 erfüllt, da für jeden Index i genau eine Variable $x(i, 1), \dots, x(i, n)$ wahr ist; analog da für jeden Index j genau eine Variable $x(1, j), \dots, x(n, j)$ wahr ist. Außerdem gilt für alle $j \in \{1, \dots, n-1\}$, dass $(v_{\pi(j)}, v_{\pi(j+1)}) \in E$ (denn $v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(n)}$ ist ein Pfad), und damit ist auch φ_E erfüllt. Ebenso gilt $x(1, 1)$ und $x(n, n)$, so dass φ erfüllt ist.

($\Leftarrow$) Sei φ erfüllt mit Variablenbelegung $I : X \rightarrow \{0, 1\}$, wobei $X = \{x(i, j) \mid i, j \in \{1, \dots, n\}\}$. Dann gilt $x(1, 1) = x(n, n) = 1$ und wegen φ_1 und φ_2 , dass für jeden Index i genau ein Index j gibt mit $x(i, j) = 1$;

analog dass für jeden Index j genau ein Index i gibt mit $x(i, j) = 1$. Sei $\pi : \{1, \dots, n\}$ definiert für alle j als $\pi(j) = i$ wobei $i \in \{1, \dots, n\}$ der eindeutige Index ist mit $x(i, j) = 1$. Wir zeigen, dass $v_1 = v_{\pi(1)}, v_{\pi(2)}, \dots, v_{\pi(n-1)}, v_{\pi(n)} = v_n$ ein Hamiltonpfad ist. Jeder Knoten kommt genau einmal vor. Angenommen über Knoten-Folge ist kein Weg, dann gibt es eine Nicht-Kante $v_{\pi(j)}, v_{\pi(j+1)} \notin E$ für ein $j \in \{1, \dots, n-1\}$. Dann gilt $x(\pi(j), j) \wedge x(\pi(j+1), j+1)$ im Widerspruch zu φ_E . Daher ist die obige Knoten-Folge ein Weg in G , und daher auch ein Hamilton-Pfad von $s = v_1$ nach $t = v_n$.

Tutoraufgabe 11.2

Das Problem COSAT ist wie folgt definiert.

COSAT

Eingabe: Eine aussagenlogische Formel φ in konjunktiver Normalform oder eine ungültige Kodierung.

Frage: Hat φ keine erfüllende Belegung, wenn die Kodierung gültig ist?

Geben Sie ein polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar an, um zu zeigen, dass $\text{COSAT} \in \text{coNP}$.

Lösung:

Da wir zeigen wollen, dass $\text{COSAT} \in \text{coNP}$, müssen wir Zertifikate für die Nein-Instanzen von COSAT finden. Diese sind genau die SAT-Formeln, die mindestens eine erfüllende Belegung haben. Dies sind also genau die Ja-Instanzen von SAT. Damit kann das selbe Zertifikat-Verifizierer-Paar verwendet werden: Das Zertifikat ist die erfüllende Belegung und der Verifizierer überprüft, ob die Formel von der gegebenen Belegung tatsächlich erfüllt wird.

Tutoraufgabe 11.3

Für einen Graphen $G = (V, E)$ konstruieren wir einen Hilfsgraphen H mit Knotenmenge

$$V(H) := \{v \in V \mid v \text{ nicht isoliert in } G\} \cup \{w^e \mid e \in E\}.$$

Der Graph H enthält alle Kanten in E , und außerdem ist für jede Kante $e = \{u, v\} \in E$ der Knoten w^e zu den beiden Knoten u und v benachbart.

Wir möchten nun zeigen, dass $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Zur Erinnerung: Eine Menge $C \subseteq V$ heißt *Vertex Cover* von G , wenn für jede Kante in E gilt, dass einer ihrer Endpunkte in C liegt. Eine Menge $D \subseteq V$ heißt *Dominating Set* von G , wenn für jeden Knoten in V gilt, dass er in D liegt oder zu einem Knoten in D benachbart ist.

- (a) Zeigen Sie: Wenn der Graph G ein Vertex Cover der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt H ein Dominating Set der Größe höchstens k .

Lösung:

Es sei $S \subseteq V(G)$ ein Vertex Cover von G der Größe höchstens k . Es wird gezeigt, dass das Vertex Cover $S' := S \setminus \{v \in V(G) \mid v \text{ isoliert in } G\}$ von G ein Dominating Set von H ist.

Betrachte zunächst die „alten“ Knoten von H . Es sei $v \in \{v \in V_G \mid v \text{ nicht isoliert in } G\} \setminus S'$. Es ist zu zeigen, dass v einen Nachbarn in S' hat. Da v nicht isoliert in G ist, hat v einen Nachbarn u in G . Da S' ein Vertex-Cover von G ist, ist v oder u Element von S' ; nach Annahme gilt $v \notin S'$, also muss dies bereits u sein.

Betrachte nun die „neuen“ Knoten von H . Es sei w^e für $e = \{u, v\} \in E(G)$ ein solcher Knoten von H . Da S' Vertex-Cover von G ist, ist u oder v Element von S' . Da w^e mit beiden Knoten verbunden ist, hat der Knoten also einen Nachbarn in S' .

Also ist S' ein Dominating Set von H .

- (b) Zeigen Sie: Wenn der Graph H ein Dominating Set der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt G ein Vertex Cover der Größe höchstens k .

Lösung:

Es sei $S \subseteq \{v \in V(G) \mid v \text{ nicht isoliert in } G\} \cup \{w^e \mid e \in E(G)\}$ ein Dominating Set von H der Größe höchstens k . Konstruiere aus S ein Vertex Cover von G wie folgt:

Für $e = \{u, v\} \in E(H)$ sind die Knoten u und v die einzigen Nachbarn von w^e in H , weshalb einer dieser drei Knoten in S enthalten sein muss. Falls $w^e \notin S$ gilt, so muss nichts getan werden, da dann u oder v in S enthalten ist. Ist $w^e \in S$, so entferne w^e und füge entweder u oder v hinzu. (Das Hinzufügen ist nur wichtig, falls beide Knoten noch nicht vorhanden sind. Falls einer oder beide schon vorhanden sind, wird die Menge insgesamt aber auch nicht größer. Falls der hinzugefügte Knoten schon vorhanden ist, wird sie sogar kleiner.)

Wiederholt man obige Überlegung für jedes $e \in E(H)$, so erhält man ein Vertex Cover von G der Größe höchstens k .

(c) Zeigen Sie: $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Lösung:

Reduktion f : Eingaben (G, k) werden auf (H, k) abgebildet.

Die Reduktion ist in Polynomialzeit berechenbar: Für einen Graphen G mit n Knoten und m Kanten hat der Graph H höchstens $n + m$ Knoten und höchstens $m + m + n$ Kanten. H lässt sich einfach in polynomieller Zeit aus G berechnen, indem man eine Kopie der Adjazenzmatrix von G , aus der isolierte Knoten entfernt wurden, um die entsprechenden m neuen Knoten ergänzt.

Korrektheit:

Für eine ungültige Kodierung gilt die Korrektheit trivialerweise. Für eine Eingabe (G, k) gilt nach (a) und (b), dass G ein Vertex-Cover der Größe höchstens k besitzt gdw. H ein Dominating Set der Größe höchstens k besitzt. Damit gilt auch in diesem Fall die Korrektheit.

Tutoraufgabe 11.4 (Bonus)

Sei H ein Graph. Wir betrachten das folgende Entscheidungsproblem:

GRAPH HOMOMORPHISM

Eingabe: Zwei Graphen G und H .

Frage: Gibt es einen Homomorphismus von G nach H , d.h. existiert eine Abbildung $f: V(G) \rightarrow V(H)$ so, dass für alle $v, w \in V(G)$ mit $\{v, w\} \in E(G)$ auch $\{f(v), f(w)\} \in E(H)$ gilt?

Zeigen Sie, dass GRAPH HOMOMORPHISM NP-schwer ist.

Lösung:

Wir zeigen $\text{CLIQUE} \leq_p \text{GRAPH HOMOMORPHISM}$.

Sei G ein Graph und $k \in \mathbb{N}$. Wir zeigen, dass es genau dann einen Homomorphismus von K_k nach G gibt, wenn G eine k -Clique enthält.

Nehmen wir zunächst an, dass es einen solchen Homomorphismus $f: V(K_k) \rightarrow V(G)$ gibt. Da G keine Schleifen enthält, muss f injektiv sein. Weiterhin enthält K_k alle möglichen Kanten, weswegen K_k isomorph zu dem von $f(V(K_k))$ induzierten Untergraphen von G sein muss.

Für die Rückrichtung nehmen wir an, dass G eine k -Clique enthält. Dann existiert eine Menge $X \subseteq V(G)$ so, dass der von X induzierte Untergraph von G isomorph zu K_k ist. Folglich ist jede Abbildung $f: V(K_k) \rightarrow V(G)$ mit Bildbereich X ein Homomorphismus von K_k nach G .

Da (K_k, G) offensichtlich in Polynomialzeit aus (G, k) konstruiert werden kann, folgt $\text{CLIQUE} \leq_p \text{GRAPH HOMOMORPHISM}$. Somit ist GRAPH HOMOMORPHISM NP-schwer.